

1과목 : 전산 기초 이론

- 컴퓨터가 가진 기능이 아닌 것은?
 ① 입출력 기능 ② 추리 기능
 ③ 연산 기능 ④ 기억 기능
- 주 기억장치의 구성소자로 사용된 자기 코어(magneticcore)를 설명한 것으로 옳지 않은 것은?
 ① 자기 코어는 페로 마그네틱(Ferro Magnetic) 물질로 만들어진다.
 ② 비교적 접근 시간이 빠르고 신뢰성이 높다.
 ③ 한개의 자기 코어는 숫자 또는 문자 1자를 기억한다.
 ④ 기억원리는 자기 코어의 자화 현상을 이용한다.
- 2진수 01000을 1의 보수 (one's complement) 방식으로 나타낸 것은?
 ① 10110 ② 01001
 ③ 11000 ④ 10111
- 전자 계산기 논리 회로 중 항상 반대의 결과를 나타내는 회로는?
 ① AND 회로 ② FLIP - FLOP 회로
 ③ OR 회로 ④ NOT 회로
- 컴퓨터 시스템의 성능을 가능한 최대의 효율을 발휘하도록 컴퓨터의 동작을 제어하려는 목적으로 실행되는 시스템 프로그램 중의 하나는?
 ① 인터럽트 ② 서브 루틴
 ③ 마스터 파일 ④ 오퍼레이팅 시스템
- 플로우 차트(FLOW CHART)의 기호 중 판단을 나타내는 기호는?
 ①  ② 
 ③  ④ 
- 다음 표에 해당하는 게이트는?

입력		출력
A	B	C
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

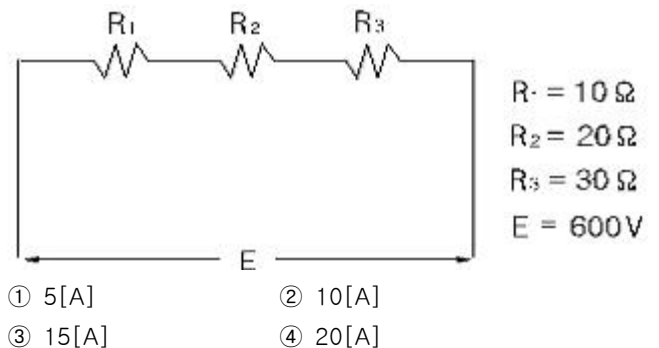
- AND ② OR
 ③ NOT ④ NAND
- 전자계산기 시스템이 직접 처리 할 수 없는 언어로 작성된 프로그램은 전자계산기가 직접 처리 할 수 있는 프로그램으로 변환해야 한다. 이 변환된 프로그램을 무엇이라 하는가?

- 원시(Source)프로그램
- 응용(Application)프로그램
- 목적(object)프로그램
- 제어(Control)프로그램

- Analog Computer의 주요 구성회로는?
 ① 증폭회로 ② 논리회로
 ③ 플립플롭회로 ④ 연산회로
- 다음 중 컴퓨터의 중앙처리장치(CPU)에 관한 설명으로 적합하지 않은 것은?
 ① 작업수행에 대한 데이터를 직접 입·출력 및 전송한다.
 ② 제어, 연산, 주 기억장치로 이루어져 있다.
 ③ 명령어들을 해석하고 데이터들을 기억장치에 이동시킨다.
 ④ 컴퓨터의 전체를 통제, 감독한다.

2과목 : 정보 기기 운용

- 110[V], 25[W]인 PC를 이용하여 1시간 동안 작업하였다. 이 PC에 흐르는 전류는 얼마인가?
 ① 4.4[A] ② 0.44[A]
 ③ 0.23[A] ④ 1.14[A]
- 다음 시스템 고장진단 중 기억장치고장에 해당되는 것은?
 ① 단말기의 주파수 설정확인
 ② 시스템화일을 재장착하고 시스템 재시동
 ③ DRIVE 점멸등 점등여부확인
 ④ RAM 확장보드가 느슨한지 접촉여부확인
- 100[Ω]과 200[Ω]이 병렬로 접속되어 있는 회로에 전체 전류가 300[mA]일 때 100[Ω]의 저항에 흐르는 전류는 몇 [mA]인가?
 ① 500 ② 200
 ③ 100 ④ 300
- 다음 그림에서 저항 10[Ω], 20[Ω], 30[Ω]이 직렬로 연결되고 양단에 600[V]의 전압이 인가되었다. 이때 이 회로의 전류[I]는?



- 같은 용량의 건전지 여러개를 직렬로 연결하여 사용하면 1개를 사용하는 경우와 비교하여 일어나는 현상은?
 ① 전압이 감소
 ② 전압이 증가
 ③ 전지 내부저항이 감소

- ④ 전압은 변동없고 전류증가
16. 복수개의 데이터신호를 중복시켜서 하나의 데이터신호로 만들어 내는 데이터 전송기기는?
 ① 집중화기 ② 모뎀기
 ③ 전위처리기 ④ 다중화기
17. 복사기를 복사방식에 의해 분류할때 가장 적당한 것은?
 ① 정전식과 감열식 ② 투과식과 반사식
 ③ 직접식과 간접식 ④ 습식과 건식
18. 컴퓨터 바이러스를 치료하는 백신프로그램의 기능이 아닌 것은
 ① 진단 ② 예방
 ③ 살균 ④ 치료
19. 워드프로세서 전용기는 전원을 ON함과 동시에 워드프로세서 프로그램이 작동한다. 어느 기억장치에서 읽어 들이는가?
 ① ROM ② RAM
 ③ CPU ④ Floppy Disk
20. MS-DOS의 명령어 중 컴퓨터에서 사용하는 파일 중 문자화일(Text File)의 내용을 화면상에서 확인하고자 할 때 사용하는 내부명령어는?
 ① FOR ② TYPE
 ③ SET ④ BREAK
21. 컴퓨터 바이러스에 대한 설명 중 올바른 것은?
 ① 자연적으로 발생한다.
 ② 비실행 프로그램은 감염 확률이 높다.
 ③ 감염된 프로그램은 소생가능하다.
 ④ 자생능력이 없다.
22. 수시로 변화하는 정보를 컴퓨터 데이터베이스에 입력 저장했다가 일반 공중 전화망을 통해 이용자들에게 음성으로 정보를 제공하는 것은?
 ① ARS ② Tele - Conference
 ③ Teletex ④ Electronic mail
23. 다음 바이러스 중 시한폭탄 바이러스에 속하는 것은?
 ① 이스라엘 바이러스 ② LBC 바이러스
 ③ 변형 브레인 바이러스 ④ 러하이 바이러스
24. 다음 사무자동화기기 중 정보형태가 영상(image)인 화상통신기기로 옳게 짝지어진 것은?
 ① 워드프로세서, 복사기 ② 사진기, 비디오텍스
 ③ 사진기, 복사기 ④ 팩시밀리, 비디오텍스
25. 소형의 휴대용 단말기로 음성 및 데이터의 전송 등 이동통신 서비스가 가능한 것은?
 ① Codeless 전화기 ② CT-1 전화기
 ③ PCS 전화기 ④ 신용카드 전화기
26. 은행의 컴퓨터와 가정의 단말기 또는 컴퓨터를 연결하여 각종 은행 업무를 처리하는 것은?
 ① Home Banking ② Home Demanding

- ③ Telemetry ④ Home Shopping
27. 다음 중 근래들어 다양한 기능이 요구되는 다중매체 처리기능과 관계 적은 것은?
 ① 데이터 처리 ② 레이저 빔 처리
 ③ 영상처리 ④ 음성처리
28. 컴퓨터 바이러스에 감염된 시스템들의 일반적인 증상이 아닌 것은?
 ① 전원이 꺼져있는데도 이상한 소리가 난다.
 ② 디스크에 화일이 이유 없이 많아진다.
 ③ 메모리의 크기가 이유 없이 줄어든다.
 ④ 화면에 이상한 메시지가 나타난다.
29. 이동통신에 있어서 통화중에 로우밍시 통화중인 호에 영향을 주지 않고 통화가 계속 유지되도록 회선을 교환해 주는 기능을 가리키는 용어는?
 ① codeless ② roaming
 ③ switch board ④ hand-off
30. 일반적인 주파수(f)와 주기(T)와의 관계를 단적으로 표현한 식은?
 ① $f = 1 / 4T$ ② $f = 1 / 3T$
 ③ $f = 1 / 2T$ ④ $f = 1 / T$

3과목 : 정보 통신 일반

31. 메시지통신시스템(MHS)의 설명으로 적합하지 않은 것은?
 ① 메시지의 양방향 송·수신이 가능하다.
 ② 문자 데이터만 처리대상으로 한정된다.
 ③ 전자메일 서비스의 일종이다.
 ④ 컴퓨터의 축적처리기능을 이용한 것이다.
32. 일반적으로 정보를 기억장치의 레지스터(register)로 전송하는 것을 무엇이라 하는가?
 ① 검색(search) ② 로드(load)
 ③ 액세스(access) ④ 스토아(store)
33. bits/sec의 설명으로 맞지 않는 것은?
 ① 정보의 전송 단위이다.
 ② 마아크와 스페이스가 서로 상반되는 부호의 정보량이 1bit 이다.
 ③ 5 단위 부호의 정보량은 $\log 225 = 5 \text{ bit}$ 이다.
 ④ 1분간의 신호 펄스(code 단위) 수이다.
34. 데이터회선 구성방식을 대별하면 어떻게 분류하는가?
 ① 군별 단선식과 다선식 ② 반2중과 전2중 방식
 ③ 2선식과 4선식 ④ 3선식과 5선식
35. 펄스코드 변조방식의 송신 계통 중 옳은 것은?
 ① 양자화-표본화-압축기-부호기-변환기
 ② 표본화-압축기-양자화-부호기-변환기
 ③ 표본화-압축기-변환기-양자화-부호기
 ④ 양자화-압축기-표본화-변환기-부호기

36. 정보통신기기 중 디지털신호를 아날로그 신호로, 아날로그 신호를 디지털 신호로 바꾸어 주는 장치는?
 ① 집중화기 ② 번복조기
 ③ 교환기 ④ 다중화기
37. 주파수분할 다중화(FDM)의 특징이 아닌 것은?
 ① 진폭등화를 동시에 수행한다.
 ② 일정한 폭을 가진 통신선로의 주파수 대역폭을 몇 개의 작은 대역폭으로 나누어 여러개의 저속도를 동시에 이용한다.
 ③ 시분할 다중화 장비에 비해 간단한 구조를 가진다.
 ④ 재생증폭기가 전체 채널에 여러개가 필요하다.
38. 데이터통신에 의하여 가장 보편적으로 처리되는 형태는?
 ① 온-라인 리얼타임처리(On-line real time processing)
 ② 오프-라인 리얼타임처리(Off-line real time processing)
 ③ 온-라인 배치처리(On-line batch processing)
 ④ 오프-라인 배치처리(Off-line batch processing)
39. 전송구간에서의 에러제어방식 중 서로 상이한 것은?
 ① STOP AND WAIT ARQ
 ② 연속적 ARQ
 ③ 적응적 ARQ
 ④ 전진에러수정(FORWARD ERROR CORRECTION)
40. LAN을 구성하는 전송매체로 거리가 먼 것은?
 ① 동축 케이블 ② UTP 케이블
 ③ 해저 케이블 ④ 광 케이블
41. 축적후 전달(store and forward)방식이라고 하며, 교환기가 호출자(송신측 컴퓨터)의 메시지를 받았다가 피호출자(수신측 컴퓨터)에게 보내주는 교환방식은?
 ① 데이터그램 교환방식 ② 회선 교환방식
 ③ 메시지 교환방식 ④ 패킷 교환방식
42. PC에서 통신용 소프트웨어를 구동시켜 통신을 위한 준비가 되었을 때 모뎀측으로 보내는 신호는?
 ① DSR ② RI
 ③ DCD ④ DTR
43. 국제표준기구(ISO)에서 규정하고 있는 OSI계층은 몇 개 계층으로 구성되어 있는가?
 ① 8 ② 7
 ③ 5 ④ 6
44. 패킷교환망에 대한 설명으로 맞는 것은?
 ① 에러검출 기능이 미비하여 회선품질에 영향을 많이 받는다.
 ② 주로 사용되는 표준안은 RS-232C이다.
 ③ 망과 단말기간 접속방식의 기본 프로토콜은 TCP/IP이다.
 ④ 축적 교환방식이므로 전용회선(직통회선)보다 고속의 전송이 가능하다.
45. 성(star)형 정보통신망의 설명으로 틀린 것은?
 ① 중앙 집중식이다.

- ② 통신망의 기본적인 형태이다.
 ③ 통신회선이 많이 필요하다.
 ④ 중앙의 컴퓨터가 고장이면 전체 시스템 다운은 없다.

46. 통신망 중 방송망으로 이용되지 않는 것은?
 ① 메시지 교환망 ② 근거리 통신망
 ③ 패킷 라디오망 ④ 인공 위성망
47. 정보통신시스템에서 통신신호세력의 측정치가 10[mW] 이었을 때 이를 [dBm]으로 표시하면?
 ① 40[dBm] ② 10[dBm]
 ③ 30[dBm] ④ 20[dBm]
48. 광통신방식의 구성소자들에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 레이저다이오드(Laser diode)-전기신호를 광신호로 변환
 ② 포토다이오드(Photo diode)-광파를 전기신호로 변환
 ③ 광섬유(Fiber optics)-광신호의 전송매체
 ④ 광콘넥터(Optic connector)-광신호의 중계 증폭
49. HDLC에 대한 설명으로 알맞지 않는 것은?
 ① HDLC는 IBM의 SDLC를 확장한 것이다.
 ② HDLC는 공중데이터통신망에서 사용되는 대표적인 데이터링크 프로토콜이다.
 ③ HDLC에서는 packet 형식으로 데이터를 보낸다.
 ④ HDLC 전송제어절차는 점대점방식, 멀티포인트방식, 루프(loop)방식 등 다양한 데이터링크 형태에 적용할 수 있다.
50. 정보통신기기에 이용되는 퓨즈(fuse)의 역할을 가장 적절하게 표현한 것은?
 ① 충격으로부터 기기를 보호해 준다.
 ② 전자파로부터 이용자를 보호해 준다.
 ③ 강전류로부터 기기를 보호해 준다.
 ④ 유도잡음을 제거해 준다.

4과목 : 정보 통신 업무 규정

51. 초고속정보통신망의 용어에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?
 ① 실시간으로 동영상정보를 주고 받을 수 있는 수준 이상의 고속·대용량의 정보통신망
 ② 디지털 신호만을 전송하는 국가전용 정보통신망
 ③ 문자, 부호, 음성 등을 전송할 수 있는 통신망
 ④ 국내 및 국제간의 각종 정보를 용이하게 수집, 검색, 처리할 수 있는 인터넷/인트라넷 정보통신망
52. 정보통신부장관이 전기통신기본계획을 공고하여야 하는 목적으로서 가장 적합한 것은?
 ① 전기통신의 원활한 발전과 정보사회의 촉진 도모
 ② 전기통신역무의 다양화 및 신속한 서비스 향상
 ③ 전기통신사업의 질서유지와 합리적 경영
 ④ 통신기술의 발전촉진 및 통신기기의 현대화 보급
53. 정보통신회선의 블록오류율을 측정하기 위한 표준신호의 블록 크기는 일반적으로 얼마로 하는가?

- ① 411 비트 ② 511 비트
③ 300 비트 ④ 600 비트
54. 정보통신에 관한 기술의 표준화업무를 행하는 기구는?
① 한국통신 ② 한국정보통신기술협회
③ 한국정보문화센터 ④ 한국전자통신연구원
55. 회선을 사용하여 다른 사람의 통신을 매개하거나 그밖에 그 회선을 다른 사람의 이용에 제공하는 것은?
① 상호접속 ② 혼합사용
③ 타인사용 ④ 공동사용
56. 기간통신사업자는 전기통신역무에 관한 요금 및 이용조건을 정하여 공시하여야 하는데 이를 무엇이라 하는가?
① 요금규정 ② 이용약관
③ 시행규칙 ④ 이용조건
57. 우리나라에서 전기통신사업의 구분은?
① 일반통신사업, 특정통신사업, 방송통신사업
② 전화통신사업, 정보통신사업, 부가통신사업
③ 기간통신사업, 별정통신사업, 부가통신사업
④ 유선통신사업, 무선통신사업, 정보통신사업
58. 공공의 안녕질서, 미풍양속을 해하는 내용의 통신을 해서는 안되는 의무는?
① 타인사용 제한의무 ② 원상회복 의무
③ 불온통신 금지의무 ④ 특정행위 금지의무
59. 전기통신장비의 형식승인 유효기간은 몇 년인가?
① 7년 ② 5년
③ 3년 ④ 10년
60. 통신보안 대책이 아닌 것은?
① 국제전화 사용을 철저히 통제 감시한다.
② 통신보안장비를 설치한다.
③ 안전한 전파의 전송 수단을 강구한다.
④ 통신제원을 자주 변경하여 사용한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	④	④	④	④	①	③	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	②	②	②	④	②	③	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	①	④	③	①	②	①	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	④	③	②	②	④	①	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	②	③	④	①	②	④	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	②	②	③	②	③	③	①	①